IgnisGeo

Sistema Web de Priorização Geoespacial
de Áreas de Risco de Queimadas no Brasil

Manual do Usuário

V1.2026

Endereço	`https://www.ignisgeo.com.br`
Público	Pesquisadores, gestores ambientais, Defesa Civil, IBAMA
Dados	INPE BDQueimadas (Jan/2025 – Abr/2026)
Cobertura	27 unidades federativas · 6 biomas
Método	TOPSIS Fuzzy — Chen (2000)

Rogério Cerqueira
Engenharia de Computação — UEFS · TCC 2026.1

Os dados utilizados são públicos e provenientes do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
`https://queimadas.dgi.inpe.br`

Sumário

1 Sobre o IgnisGeo **2**
1.1 O que o sistema faz . . . 2
1.2 Para quem é destinado . . . 2

2 Acesso ao Sistema **2**
2.1 Endereço . . . 2
2.2 Requisitos mínimos . . . 3
2.3 Estrutura da interface . . . 3

3 Tela Monitor — Mapa Interativo **3**
3.1 Visão geral . . . 3
3.2 Camadas do mapa . . . 3
3.2.1 Camada Focos . . . 3
3.2.2 Camada Heatmap . . . 3
3.2.3 Camada Áreas de Risco . . . 4
3.3 Navegação no mapa . . . 4

4 Painel de Filtros e Controles **4**
4.1 Filtros disponíveis . . . 5
4.2 Botões de ação . . . 5
4.3 Painel de Ranking . . . 5

5 Tela Resultados — Análise Gráfica **6**
5.1 G1 — Focos por Bioma . . . 6
5.2 G2 — Série Temporal de Focos por Mês . . . 6
5.3 G3 — Top 10 Municípios . . . 6
5.4 G4 — Perfil Multicritério (Radar) . . . 6
5.5 G5 — Dispersão Score × Focos . . . 7
5.6 G6 — Distribuição dos Scores (Histograma) . . . 7
5.7 G7 — Boxplot por Nível de Risco . . . 7
5.8 G8 — Matriz de Correlação . . . 7
5.9 Card de Independência dos Critérios . . . 8
5.10 Tabela de Resultados — Top 10 . . . 8

6 Níveis de Risco — Interpretação **8**

7 Os 5 Critérios do Modelo **8**

8 Fontes de Dados **10**
8.1 INPE BDQueimadas . . . 10
8.2 Satélites utilizados . . . 10

9 Perguntas Frequentes **10**

10 Referências e Créditos **11**

1. Sobre o IgnisGeo

O IgnisGeo é um sistema web de apoio à decisão para priorização de áreas de risco de queimadas no Brasil. Ele processa dados reais de focos de incêndio disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e aplica o método TOPSIS Fuzzy para gerar um ranking de municípios por nível de criticidade.

O sistema foi desenvolvido como trabalho de conclusão de curso em Engenharia de Computação da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e está disponível gratuitamente em:

`https://www.ignisgeo.com.br`

1.1. O que o sistema faz

- Exibe no mapa os focos de queimada detectados pelos satélites do INPE em tempo quase real
- Gera um ranking de municípios prioritários com base em 5 critérios simultâneos: densidade de focos, potência radiativa (FRP), risco histórico, dias sem chuva e precipitação
- Classifica cada área em 4 níveis de risco: **CRÍTICO**, **ALTO**, **MÉDIO** e **BAIXO**
- Apresenta 8 gráficos analíticos com os resultados do modelo multicritério
- Permite filtrar os dados por estado, bioma, nível de risco e período

1.2. Para quem é destinado

Tabela 1: Perfis de usuário do IgnisGeo.

Perfil	Uso principal
Pesquisador	Análise de padrões sazonais e correlação entre critérios de risco
Gestor ambiental	Identificação de municípios prioritários para alocação de recursos
Defesa Civil	Planejamento de operações de prevenção e combate a incêndios
IBAMA / ICMBio	Monitoramento de biomas e apoio a autuações por queimadas ilegais
Acadêmico	Estudo do método TOPSIS Fuzzy aplicado a dados geoespaciais reais

2. Acesso ao Sistema

2.1. Endereço

O sistema está disponível em qualquer navegador moderno, sem necessidade de instalação ou cadastro:

Acesso

https://www.ignisgeo.com.br

Navegadores suportados: Google Chrome 110+, Mozilla Firefox 110+, Microsoft Edge 110+, Safari 16+ (macOS / iOS).

2.2. Requisitos mínimos

Requisito	Mínimo
Navegador	Chrome, Firefox, Edge ou Safari (versões recentes)
Conexão	1 Mbps (mapa e gráficos carregam dados em tempo real)
Tela	1024 × 768 px (responsivo para tablets)
JavaScript	Habilitado (necessário para o mapa e os gráficos)

2.3. Estrutura da interface

Ao acessar o sistema, a tela é dividida em duas seções principais acessíveis pelo menu superior:

Monitor Mapa interativo com os focos de queimada e as áreas de risco. É a tela inicial do sistema.

Resultados Painel analítico com 8 gráficos, ranking detalhado e matriz de correlação entre critérios.

3. Tela Monitor — Mapa Interativo

3.1. Visão geral

A tela Monitor exibe um mapa interativo do Brasil com três camadas de visualização selecionáveis pelo painel de controle no topo da tela.

3.2. Camadas do mapa

3.2.1. Camada Focos

Exibe cada foco de queimada detectado pelos satélites do INPE como um círculo colorido no mapa. O tamanho e a cor do círculo variam conforme a potência radiativa do fogo (FRP):

Clique em qualquer foco para ver o popup com informações detalhadas: município, estado, bioma, FRP, data de detecção e satélite que registrou o foco.

3.2.2. Camada Heatmap

Exibe a densidade de focos como um mapa de calor. Regiões com maior concentração de focos aparecem em vermelho escuro; regiões com baixa concentração aparecem em verde. A intensidade de cada ponto é ponderada pelo FRP do foco.

Tabela 2: Classificação visual dos focos por FRP.

FRP (MW)	Cor	Intensidade
< 50 MW	Laranja	Baixa
$50 - 100$ MW	Laranja escuro	Moderada
$100 - 200$ MW	Vermelho	Alta
> 200 MW	Marrom escuro	Muito alta

Dica

Use a camada Heatmap para identificar rapidamente as regiões com maior concentração de incêndios sem a poluição visual dos círculos individuais. Útil para análises regionais e apresentações.

3.2.3. Camada Áreas de Risco

Exibe os municípios ranqueados pelo TOPSIS Fuzzy como círculos posicionados no centroide geográfico de cada área. O tamanho do círculo é proporcional ao score CC_i do município, e a cor indica o nível de risco:

Tabela 3: Cores dos níveis de risco na camada Áreas de Risco.

Nível	Cor	Percentil	Score CC_i
CRÍTICO	Vermelho escuro	Top 10%	Mais alto
ALTO	Laranja	10% – 25%	Alto
MÉDIO	Amarelo	25% – 50%	Moderado
BAIXO	Verde	Acima 50%	Mais baixo

Clique em qualquer área para ver o popup completo com: nome do município, estado, bioma, score TOPSIS (CC_i), nível de risco, total de focos, FRP médio, risco histórico, dias sem chuva, precipitação média e posição no ranking.

Atenção

A camada **Áreas de Risco** só exibe dados após a execução do cálculo TOPSIS. Se a camada estiver vazia, execute o TOPSIS pelo painel de controle lateral antes de visualizar.

3.3. Navegação no mapa

4. Painel de Filtros e Controles

O painel lateral esquerdo contém os filtros e as ações principais do sistema.

Ação	Como fazer
Zoom in / out	Scroll do mouse ou botões `+` / `-`
Mover o mapa	Clique e arraste
Ver popup de foco	Clique no círculo do foco
Ver popup de área	Clique no círculo da área de risco
Fechar popup	Clique no `X` do popup
Trocar camada	Botões no topo: Focos / Heatmap / Áreas de Risco

4.1. Filtros disponíveis

Estado Filtra por unidade federativa (ex: BA, MT, PA). Selecione um estado ou deixe em branco para ver todos os 27.

Bioma Filtra por bioma: Cerrado, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal ou Pampa.

Nível de Risco Filtra o ranking por nível: Crítico, Alto, Médio ou Baixo.

Data Início / Data Fim Define o período de análise. O sistema aceita datas entre janeiro/2025 e abril/2026.

4.2. Botões de ação

Botão	O que faz
Aplicar Filtros	Filtra o ranking existente no banco sem recalcular o TOPSIS. Rápido — não reprocessa os dados.
Executar TOPSIS	Recalcula o ranking completo com os filtros ativos como entrada. Apaga o ranking anterior e gera um novo. Pode levar alguns segundos.
Limpar	Remove todos os filtros e recarrega o ranking completo.

Dica

Aplicar Filtros vs **Executar TOPSIS**:

Use **Aplicar Filtros** quando quiser apenas visualizar um subconjunto do ranking já calculado — por exemplo, ver só os municípios do Cerrado entre os já ranqueados.

Use **Executar TOPSIS** quando quiser um ranking calculado especificamente para um estado, bioma ou período — os pesos e scores serão calculados apenas com os dados filtrados.

4.3. Painel de Ranking

O painel lateral direito exibe a lista paginada dos municípios ranqueados (10 por página). Para cada município são exibidos:

- Posição no ranking (#1, #2, ...)
- Nome: Município / UF / Bioma

- Score CC_i (4 casas decimais)
- Nível de risco com cor correspondente
- Total de focos detectados
- FRP médio em MW

Use os botões de paginação para navegar entre as páginas do ranking.

5. Tela Resultados — Análise Gráfica

A tela Resultados apresenta 8 gráficos analíticos gerados a partir dos dados do ranking TOPSIS Fuzzy, além de uma tabela detalhada dos Top 10 municípios.

5.1. G1 — Focos por Bioma

Gráfico de barras horizontais com o total de focos e o FRP médio por bioma. Permite comparar rapidamente quais biomas concentram maior volume de incêndios e maior intensidade radiativa no período analisado.

5.2. G2 — Série Temporal de Focos por Mês

Gráfico de linha com área preenchida exibindo a evolução mensal do número de focos de janeiro/2025 a abril/2026. O pico máximo é marcado automaticamente no gráfico. Os eixos estão rotulados: eixo X (*Mês*) e eixo Y (*Nº de Focos*).

Dica

O pico sazonal de queimadas no Brasil ocorre tipicamente entre julho e outubro, período de estiagem nos biomas Cerrado e Amazônia. Valores acima da média nesse período indicam anos atípicos de risco elevado.

5.3. G3 — Top 10 Municípios

Gráfico de barras horizontais com os 10 municípios de maior score CC_i no ranking. Cada barra é colorida pelo nível de risco do município. O score é exibido numericamente ao lado de cada barra.

5.4. G4 — Perfil Multicritério (Radar)

Gráfico de radar com os 5 critérios do TOPSIS Fuzzy para os 5 municípios de maior risco. Os valores são normalizados em $[0, 1]$ para permitir comparação direta entre critérios de escalas diferentes.

Os 5 critérios exibidos são:

1. **Focos** — total de focos detectados
2. **FRP** — potência radiativa média (MW)
3. **Risco Hist.** — risco histórico médio
4. **Dias s/ Chuva** — média de dias sem chuva
5. **Precip (inv)** — precipitação invertida (critério de custo: maior precipitação = menor risco)

5.5. G5 — Dispersão Score × Focos

Diagrama de dispersão (*scatter plot*) com o score CC_i no eixo Y e o total de focos (escala logarítmica) no eixo X. Cada ponto representa um município, colorido pelo seu nível de risco.

Interpretação do G5

A dispersão dos pontos demonstra que o volume de focos não é o único determinante do score TOPSIS. Municípios com poucos focos mas alta intensidade (FRP elevado) ou muitos dias sem chuva podem ter score maior do que municípios com mais focos e menor intensidade. Isso evidencia a natureza multicritério do modelo.

5.6. G6 — Distribuição dos Scores (Histograma)

Histograma de densidade normalizada dos scores CC_i, com barras empilhadas por nível de risco. O eixo Y está em unidades de densidade (não frequência absoluta), o que permite sobrepor a curva de distribuição normal.

Toggle "Curva Normal (dist. total)": Ative o botão para sobrepor a curva Normal $N(\mu, \sigma)$ calculada sobre todos os scores. A curva compartilha a mesma escala Y do histograma. Quando ativa, são exibidas as linhas verticais de μ, $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$, além da notação $N(\mu, \sigma)$ na legenda.

A região sombreada à direita indica a **cauda crítica** — os municípios com scores acima do limiar Crítico.

5.7. G7 — Boxplot por Nível de Risco

Exibe a distribuição dos scores CC_i por nível de risco em formato de caixa (*boxplot*). Para cada nível são mostrados: mediana (linha branca), caixa IQR (Q_1 a Q_3), whiskers ($1{,}5 \times IQR$) e outliers (pontos isolados). O valor da mediana é exibido numericamente abaixo de cada caixa.

5.8. G8 — Matriz de Correlação

Heatmap 5×5 com os coeficientes de correlação entre os 5 critérios do TOPSIS. O colormap é divergente: azul = correlação negativa, branco = sem correlação, vermelho = correlação positiva.

Toggle Pearson / Spearman: Alterne entre os dois tipos de correlação:

- **Pearson (r)** — correlação linear
- **Spearman (ρ)** — correlação monotônica, mais robusta a outliers

As estrelas de significância indicam o p-valor do teste t: *** ($p < 0{,}001$), ** ($p < 0{,}01$), * ($p < 0{,}05$).

Como interpretar o G8

Correlações próximas de zero ($|r| < 0{,}30$) indicam que os critérios são independentes entre si, o que valida a escolha do conjunto de critérios no modelo TOPSIS. Correlações altas ($|r| \geq 0{,}50$) indicariam que dois critérios estão medindo aspectos similares, gerando redundância de peso no modelo.

5.9. Card de Independência dos Critérios

Ao lado do G8, o card **Independência dos Critérios** exibe automaticamente:

- **Classificação geral:** Critérios Independentes / Baixa Redundância / Redundância Moderada
- **Correlação média** $|\bar{r}|$ entre todos os pares
- **Top 4 pares** com maior correlação, com indicação de significância estatística
- **Referências:** Chen (2000) e Cohen (1988)

5.10. Tabela de Resultados — Top 10

Tabela paginada (5 por página) com os dados completos dos 10 municípios de maior risco. Colunas exibidas:

Coluna	Descrição
Rank	Posição no ranking (#1 = maior risco)
Município/UF/Bioma	Nome completo da área
Score CC_i	Coeficiente de similaridade (0 a 1, 4 casas)
Nível	Crítico / Alto / Médio / Baixo
Focos	Total de focos detectados no período
FRP médio (MW)	Potência Radiativa média em megawatts
Risco histórico	Índice de risco climatológico INPE $[0, 1]$
Dias s/ chuva	Média de dias consecutivos sem precipitação
Precip. (mm)	Precipitação média acumulada no período

6. Níveis de Risco — Interpretação

O IgnisGeo classifica cada município em um dos 4 níveis de risco com base na posição percentual no ranking CC_i:

Atenção

Os níveis de risco são **relativos ao período e ao conjunto de municípios analisados**. Um município classificado como Baixo em um período de alta incidência nacional pode ter mais focos que um município Crítico em um período de baixa incidência. Analise sempre em conjunto com os valores absolutos exibidos na tabela e nos gráficos.

7. Os 5 Critérios do Modelo

O IgnisGeo utiliza 5 critérios derivados diretamente dos campos do CSV do INPE BDQueimadas para calcular o score de risco de cada município:

Tabela 4: Definição dos níveis de risco do IgnisGeo.

Nível	Percentil	Significado operacional	Ação recomendada
CRÍTICO	Top 10%	Conjunto de municípios com maior combinação de focos intensos, histórico de risco e condições de seca. Exige atenção imediata.	Intervenção prioritária
ALTO	10%–25%	Municípios com risco elevado em múltiplos critérios. Monitoramento intensificado recomendado.	Monitoramento ativo
MÉDIO	25%–50%	Risco moderado. Condições favoráveis a queimadas mas sem dominância em múltiplos critérios.	Monitoramento padrão
BAIXO	> 50%	Baixo risco relativo no período analisado. Pode refletir estação chuvosa ou baixa histórico.	Monitoramento regular

Tabela 5: Critérios do modelo TOPSIS Fuzzy do IgnisGeo.

ID	Critério	O que mede	Peso
C1	Total de Focos	Quantidade de focos de queimada detectados no município no período	Muito Alto
C2	FRP médio (MW)	Potência Radiativa do Fogo — intensidade do calor emitido	Muito Alto
C3	Risco histórico	Probabilidade climatológica de ocorrência de queimadas estimada pelo INPE	Alto
C4	Dias sem chuva	Média de dias consecutivos sem precipitação — fator de ressecamento da vegetação	Alto
C5	Precipitação	Média de precipitação acumulada — critério de custo (maior chuva = menor risco)	Médio

C1 a C4: critérios de benefício (maior valor = maior risco). C5: critério de custo (maior valor = menor risco). Pesos conforme Chen (2000).

8. Fontes de Dados

8.1. INPE BDQueimadas

Todos os dados de focos de queimada utilizados no IgnisGeo são provenientes do Banco de Dados de Queimadas do INPE, disponível gratuitamente em: `https://queimadas.dgi.inpe.br`

Tabela 6: Dados utilizados no IgnisGeo V1.2026.

Parâmetro	Valor
Período	Janeiro/2025 a Abril/2026 (16 meses)
Área	Brasil completo (27 unidades federativas)
Total de focos	3.876.956 registros
Biomas	Cerrado, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa
Satélite ref.	Aqua Tarde (passagem ∼13h30 hora local)

8.2. Satélites utilizados

Os dados consolidam detecções de 12 fontes orbitais:

- **Órbita polar MODIS (1 km):** Aqua Tarde (referência), Aqua Manhã, Terra Manhã, Terra Tarde
- **Órbita polar VIIRS (375 m):** NOAA-20, NOAA-21, NPP-375 Manhã, NPP-375 Tarde
- **Geoestacionários (cobertura contínua):** GOES-19, MSG-03, METOP-B, METOP-C

9. Perguntas Frequentes

Os dados são atualizados em tempo real?
Não. Os dados do IgnisGeo cobrem o período de janeiro/2025 a abril/2026 e são estáticos nesta versão. Atualizações periódicas estão previstas em versões futuras.

O mapa está vazio. O que fazer?
Verifique se está na camada correta (Focos, Heatmap ou Áreas de Risco). A camada Áreas de Risco só exibe dados após a execução do TOPSIS. Clique em **Executar TOPSIS** no painel lateral.

Por que o ranking mudou após aplicar filtros?
Existem duas operações distintas. **Aplicar Filtros** apenas filtra o ranking existente. **Executar TOPSIS** recalcula o ranking completo com os dados filtrados — os scores e a classificação mudam porque os percentis são calculados sobre o novo conjunto de dados.

O que significa o score CC_i?
O CC_i é o Coeficiente de Similaridade do método TOPSIS Fuzzy. Varia de 0 a 1: quanto mais próximo de 1, maior o risco relativo do município em relação aos demais analisados. Não é uma probabilidade de incêndio.

Um município com poucos focos pode ser Crítico?
Sim. O modelo considera 5 critérios simultaneamente. Um município com poucos focos mas FRP muito alto, muitos dias sem chuva e alto risco histórico pode superar municípios com mais focos e menor intensidade. O gráfico G5 ilustra exatamente essa característica do modelo multicritério.

O sistema funciona no celular?
Sim, com limitações. A interface é responsiva e funciona em tablets. Em smartphones menores (< 375 px) alguns gráficos podem ficar comprimidos. Recomenda-se o uso em computador ou tablet para análise completa.

Posso exportar os dados do ranking?
Esta funcionalidade está prevista para versões futuras. No momento é possível visualizar todos os dados pela tabela paginada na tela de Resultados.

10. Referências e Créditos

Referências

[1] CHEN, C. T. Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. **Fuzzy Sets and Systems**, v. 114, n. 1, p. 1–9, 2000.

[2] INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **BDQueimadas — Banco de Dados de Queimadas**. Disponível em: `https://queimadas.dgi.inpe.br`. Acesso em: abr. 2026.

[3] COHEN, J. **Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences**. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

[4] RODRIGUEZ, L. C. E. et al. Índices meteorológicos de risco de incêndio florestal no Brasil. **Ciência Florestal**, v. 30, n. 4, p. 1145–1158, 2020.

[5] MELO, A. S. et al. Modelagem espacial de risco de incêndios florestais no bioma Cerrado. **Floresta e Ambiente**, v. 28, n. 3, e20200110, 2021.